



Álgebra y Geometría Analítica

EXAMEN FINAL — 23-MAY-2023

NOMBRE Y APELLIDO: _____ LEGAJO: _____

CARRERA: _____ COMISIÓN: _____ PROFESOR: _____

1. Considere el conjunto $\mathcal{S} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 4x^2 + Az^2 = -By\}$.
 - a) Para los casos en que $AB > 0$, se le solicita que:
 - 1) Indique qué superficie representa.
 - 2) Identifique las curvas que resultan de intersectar la superficie con el plano coordenado XZ .
 - b) Identifique qué superficie representa para $A = 1$, $B = -1$. Grafique.
2. Sean los puntos $A(1, 2, 3)$, $B(2, 0, 1)$ y $C(3, 3, 1)$.
 - a) Muestre que los puntos no están alineados y por lo tanto forman un triángulo.
 - b) Escriba ecuaciones paramétricas para la recta que contiene a la altura del triángulo trazada desde el vértice B .
 - c) Calcule el área del triángulo ABC .
3. Halle la ecuación de la hipérbola que verifica las siguientes condiciones. Grafíquela.
 - Su centro de simetría coincide con el centro de la circunferencia de ecuación
$$x^2 + y^2 - 2x + 6y - 8 = 0.$$
 - La pendiente de una de sus asíntotas es $m = \frac{2}{3}$.
 - Uno de sus focos es el vértice de la parábola de ecuación $y^2 - 2x + 6y + 25 = 0$.
4. Resuelva el siguiente sistemas de ecuaciones lineales. Indique además una solución particular del mismo.
$$\begin{cases} x + 2y + 3z = 5 \\ 2x - y - z = -2 \\ 3x + y + 2z = 3 \end{cases}$$
5.
 - a) Demuestre que el conjunto $T = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : 2x + y = 0, y - z = 0\}$ es subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.
 - b) Muestre una base e indique la dimensión de T .
 - c) Interprete geoméricamente el conjunto T .

SOLUCIÓN PROPUESTA

1. a) ■ Si $A > 0$ y $B > 0$, entonces $\mathcal{S}$ representa un paraboloide elíptico de vértice $(0,0,0)$ y cuyo eje coincide con el eje Y . El paraboloide será circular en el caso en que $A = 4B$. La intersección con el plano coordenado XZ resulta

$$t_{XZ}: \begin{cases} 4x^2 + Az^2 = -By, \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow t_{XZ}: \begin{cases} 4x^2 + Az^2 = 0, \\ y = 0 \end{cases}$$

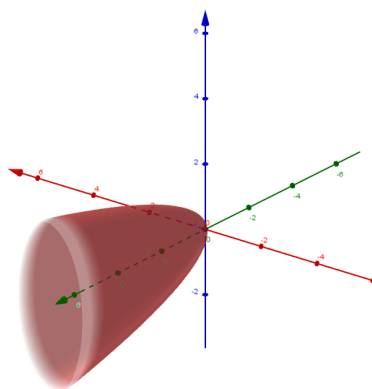
que corresponde al punto $(0,0,0)$.

- Si $A < 0$ y $B < 0$, entonces $\mathcal{S}$ representa un paraboloide elíptico de vértice $(0,0,0)$ y cuyo eje coincide con el eje Y . La intersección con el plano coordenado XZ resulta

$$t_{XZ}: \begin{cases} 4x^2 + Az^2 = -By, \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow t_{XZ}: \begin{cases} 4x^2 + Az^2 = 0, \\ y = 0 \end{cases} \Rightarrow t_{XZ}: \begin{cases} 2|x| = \sqrt{-A}|z|, \\ y = 0 \end{cases}$$

que corresponde a un par de rectas.

- b) En este caso, la ecuación $4x^2 + z^2 = y$ representa un paraboloide elíptico, con eje en el eje Y y vértice $(0,0,0)$.



2. a) Los vectores $\overrightarrow{AB} = (1, -2, -2)$ y $\overrightarrow{AC} = (2, 1, -2)$ no son paralelos y por lo tanto los puntos no están alineados.
- b) El vector dirección $\vec{u}$ de la recta pedida es simultáneamente perpendicular al vector $\overrightarrow{AC}$ y al vector normal al plano determinado por los puntos A , B y C : $\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = (6, -2, 5)$. Luego $\vec{u}$ es paralelo al vector $(6, -2, 5) \times (2, 1, -2) = (-1, 22, 10)$. La recta tiene ecuaciones paramétricas

$$h_B: \begin{cases} x = 2 - t, \\ y = 22t, \\ z = 1 + 10t, \quad \forall t. \end{cases}$$

- c) El área del triángulo es

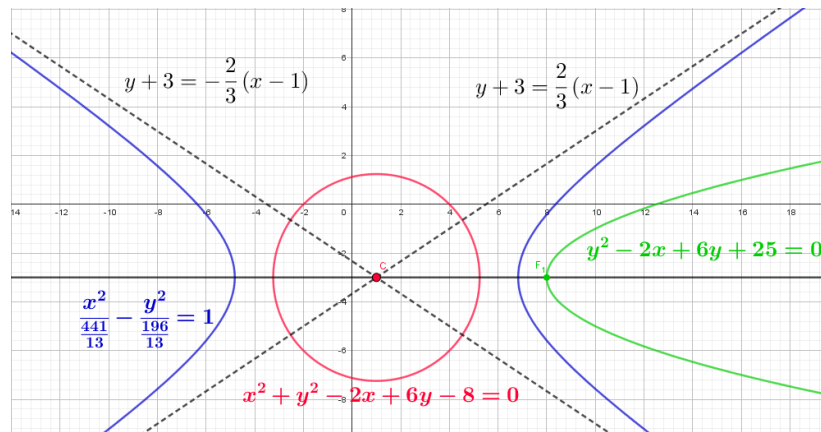
$$\text{Área}(ABC) = \frac{1}{2} |\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC}| = \frac{\sqrt{65}}{2}.$$

3. La ecuación de la circunferencia puede escribirse (completando cuadrados) como $(x-1)^2 + (y+3)^2 = 18$. Luego el centro de la hipérbola es el punto $C(1, -3)$. La ecuación de la parábola puede escribirse (completando cuadrados) como $(y+3)^2 = 2(x-8)$. Luego un foco de la parábola es el punto $F_1(8, -3)$. De aquí resulta además que $y = -3$ es la ecuación del eje focal y que $c = 7$. Además de $m = \frac{2}{3} = \frac{b}{a}$ resulta $b = \frac{2}{3}a$ y entonces

$$c^2 = a^2 + b^2 \implies 7^2 = a^2 + \left(\frac{2}{3}a\right)^2 = \frac{13}{9}a^2 \implies a^2 = \frac{441}{13}.$$

En consecuencia, $b^2 = \frac{196}{13}$, y la ecuación de la hipérbola es

$$\frac{x^2}{\frac{441}{13}} - \frac{y^2}{\frac{196}{13}} = 1.$$



4.

$$\left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 2 & -1 & -1 & -2 \\ 3 & 1 & 2 & 3 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & 7 & 12 \\ 0 & 5 & 7 & 12 \end{array} \right] \sim \left[\begin{array}{ccc|c} 1 & 2 & 3 & 5 \\ 0 & 5 & 7 & 12 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \implies \begin{cases} x+2y+3z=5 \\ 5y+7z=12 \end{cases}$$

$$\begin{cases} x+2y+3z=5 \\ y=\frac{12}{5}-\frac{7}{5}z \end{cases} \implies \begin{cases} x=\frac{1}{5}-\frac{1}{5}z \\ y=\frac{12}{5}-\frac{7}{5}z \end{cases}$$

$$S = \left\{ (x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x = \frac{1}{5} - \frac{1}{5}z, y = \frac{12}{5} - \frac{7}{5}z \right\}$$

Una solución particular ($z=0$): $(\frac{1}{5}, \frac{12}{5}, 0)$.

5. a) Sea $(x, y, z) \in T$. Entonces

$$(x, y, z) = (x, -2x, -2x) = x(1, -2, -2).$$

Luego $T = \text{gen}\{(1, -2, -2)\} \subset \mathbb{R}^3$ es un espacio generado por un vector de $\mathbb{R}^3$; por lo tanto es un subespacio vectorial de $\mathbb{R}^3$.

b) Una base para T es $\mathcal{B} = \{(1, -2, -2)\}$. Además $\dim T = 1$.

c) Geométricamente T representa una recta paralela al vector $(1, -2, -2)$ y que pasa por el origen de coordenadas.